

Don't Leave It Uai-Tchê: um jogo que torna acessíveis as audiências públicas da Câmara dos Deputados

Arthur S. Ibarra¹ Luan S. Nunes¹ Raíssa X. Contassot¹ Leandro A. A. Silva²

¹Low-Resource ML (PUCRS) ²Smart Platforms for Social Well-Being (UFMG)

{arthur.ibarra, luan.nunes, raissa.contassot}@edu.pucrs.br leandroaraujo@dcc.ufmg.br

Resumo

Resumo. Nas audiências públicas, as comissões da Câmara dos Deputados ouvem governo, empresas, movimentos sociais e especialistas antes de decidir. Os debates são publicados, mas a transcrição média do acervo PublicHearingBR tem 18.102 palavras e preserva características da oralidade, com siglas, jargão técnico e ritos regimentais. Quem não assiste à sessão dispõe de matérias jornalísticas de cerca de 600 palavras. Apresentamos o *Don't Leave It Uai-Tchê* (trilhas C e B do desafio), um jogo de navegador em que a pessoa ocupa uma cadeira numa sala 3D montada a partir de uma audiência real. O jogador lê as falas em linguagem simples, com acesso ao original a um clique e os termos técnicos explicados, e anota o que considera importante. Quando recebe a palavra, usa frases-molde para sustentar, contestar ou cobrar os argumentos das pessoas reais, sem escrever texto livre. Antes da partida, escolhe uma ideia defendida na sessão, e o jogo avalia a coerência da sua argumentação, sem julgar o mérito da ideia. Um modelo de linguagem lê cada audiência uma única vez, sob um contrato de 28 regras, e devolve índices de sentenças. Em seguida, validadores recusam reescritas com números ausentes do original ou trechos copiados. Construímos 100 das 206 audiências do acervo, com 4.145 cartas de argumento e 2.187 relações entre elas. Nelas, as matérias da Agência Câmara relatam 39% das falas substantivas; o jogo apresenta todas. Em 89% das 552 ideias, os argumentos partem de mais de um setor. O efeito do jogo na aprendizagem será medido em testes com usuários.

Palavras-chave: audiências públicas; acessibilidade; linguagem simples; jogos; modelos de linguagem; pensamento crítico; PublicHearingBR.

1 Introdução

As audiências públicas são reuniões em que as comissões da Câmara dos Deputados ouvem representantes do governo, do setor privado, da sociedade civil e especialistas, seja para subsidiar a análise de projetos em tramitação, seja para discutir temas de interesse público. Nelas, atores com interesses divergentes apresentam e contestam argumentos em uma mesma sessão, o que resulta em registros textuais extensos e tecnicamente densos. Um exemplo é a audiência promovida pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em 31 de maio de 2023 para debater a decisão do Ibama, tomada poucos dias antes, de negar à Petrobras a licença para perfurar um poço no Bloco 59, na costa do Amapá. Participaram da sessão órgãos do governo federal com posições divergentes entre si, a Petrobras, entidades do setor de petróleo, a federação sindical dos petroleiros, uma organização ambientalista, um pesquisador e deputados de seis estados. Ao todo, 18 oradores fizeram 71 falas, e a transcrição oficial, de acesso público, tem 29.994 palavras, com siglas como AAAS e IBP e referências a portarias e a decisões do Supremo Tribunal Federal.

Sessões densas como essa não são exceção. A Constituição encarrega as comissões do Congresso de realizar audiências públicas com a sociedade civil [6], e o Regimento Interno da Câmara determina que se ouçam “as diversas correntes de opinião” sempre que houver defensores e opositores de uma matéria [8]. O registro dessas sessões é integral e gratuito, porém de difícil consumo para leigos. Para dimensionar o problema, recorremos ao PublicHearingBR [14, 29], um conjunto de dados em português construído para

a tarefa de sumarização de documentos longos, que reúne 206 audiências públicas da Câmara realizadas entre novembro de 2021 e maio de 2024. Cada registro traz a transcrição integral da sessão, a matéria que a Agência Câmara publicou sobre ela e metadados com os participantes e as opiniões a eles atribuídas. Nesse acervo, a transcrição tem em média 18.102 palavras. O texto preserva marcas da oralidade: há frases incompletas, siglas não explicadas, excesso de pronomes de tratamento e ritos formais intercalados entre os argumentos. Na prática, quem não acompanhou o debate depende das matérias jornalísticas, que têm em média 628 palavras e, nas 100 audiências que analisamos, relatam o conteúdo de apenas 39% das falas que tratam do assunto em debate (Seção 6.3). O leitor descobre o tema da discussão, mas perde os detalhes sobre quem defendeu o quê, contra quem e com quais justificativas.

Para resolver essa lacuna de acesso, desenvolvemos o *Don't Leave It Uai-Tchê*¹ (Figura 1). O jogo insere a pessoa no meio do debate. Ela ocupa uma cadeira vazia numa simulação em 3D da sala, gerada com base nos dados reais da sessão. O ambiente inclui a mesa diretora, deputados, convidados e uma plateia proporcional à registrada naquele dia, colorida de acordo com o setor que cada grupo representa. As falas aparecem em balões, adaptadas para palavras simples, e o texto exato da transcrição fica disponível a um clique. O jogador anota os argumentos que julga úteis² e, na sua vez de falar, usa essas anotações para sustentar ou rebater posições, ou mesmo para cobrar perguntas deixadas sem resposta. Antes de entrar na sala, ele escolhe uma das ideias em debate; durante a partida, o sistema avalia a coerência da sua atuação em relação a essa escolha. O fechamento ocorre com uma ata que compara o desempenho do jogador com o que de fato repercutiu na imprensa.

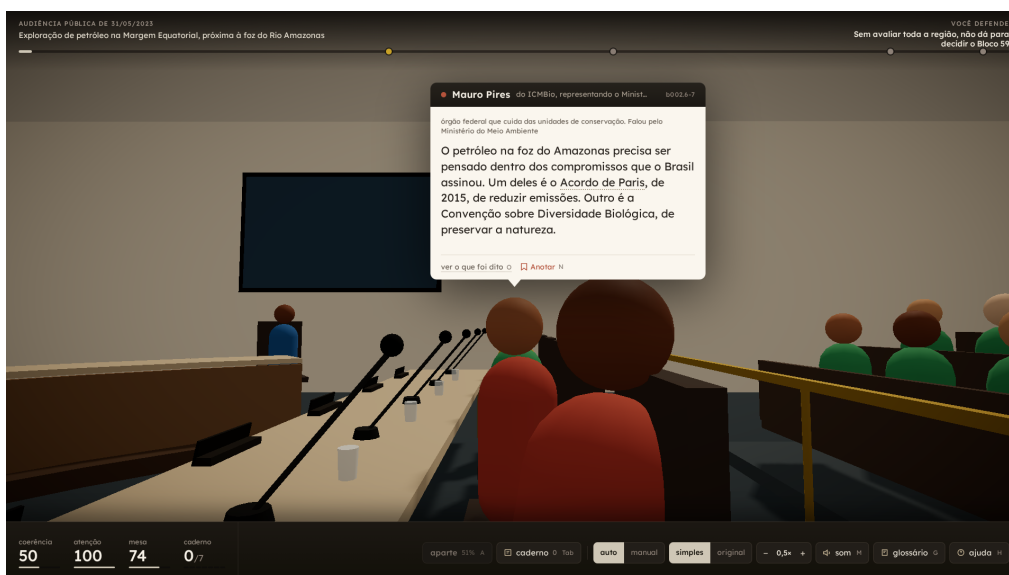


Figura 1. A sala da audiência 44 vista a partir da cadeira vaga. O balão mostra a fala de Mauro Pires, do ICMBio, adaptada para linguagem simples. Ele traz a referência das sentenças de origem (b002.6-7), uma explicação curta sobre a instituição e o termo “Acordo de Paris” sublinhado, com entrada no glossário. No topo, a linha do tempo mostra o andamento da sessão e marca os momentos em que o jogador recebe a palavra; na base, ficam os medidores de coerência, atenção e paciência da mesa e o contador do caderno.

Resumos estruturados e matérias jornalísticas não trazem todas as informações que ajudam a população a entender em detalhe as nuances da audiência. Compreender uma audiência requer identificar as partes, seus argumentos e as disputas, para então formular um posicionamento. Enquanto o resumo apresenta uma síntese do conteúdo, o jogo exige que o usuário construa sua visão. Essa lógica se apoia no conceito de retórica procedimental [4], segundo o qual as próprias regras do sistema transmitem uma mensagem. Aqui, as regras impõem que o jogador filtre informações, administre um caderno com apenas sete espaços, assuma uma postura e argumente sem cair em contradição. A literatura indica que simulações desse tipo ajudam quem participa a compreender melhor o funcionamento da política e a se sentir mais capaz de agir sobre ela. Estudantes que simularam comissões do Congresso americano relataram maior clareza sobre

¹Jogo: <https://arthursudbrackibarra.github.io/ideias-em-rede-kunumi-entrega/>. Vídeo de demonstração: <https://youtu.be/BYGZbZYzUZA>.

²O título homenageia Minas Gerais (*uai*) e o Rio Grande do Sul (*tchê*), sedes das instituições envolvidas, e explora a sonoridade de Uai-Tchê” como o termo em inglês *white*. A leitura *don't leave it white* remete ao lema da tela inicial, caderno em branco, opinião em branco”, incentivando o jogador a registrar as suas anotações.

processos políticos e mais confiança para persuadir [21]. O engajamento em deliberações diretas aumenta a sensação de eficácia política [23], e praticar a argumentação dialogada melhora a capacidade geral de escrita crítica [19].

O formato também busca reduzir a influência do viés partidário, separando o argumento de quem o emite. Estudos apontam que a posição atribuída a um partido costuma pesar mais na opinião das pessoas do que o conteúdo da proposta em si [10]. Nas audiências, as alianças surpreendem: na sessão do Bloco 59, o Ibama e o Ministério de Minas e Energia estiveram em lados opostos, enquanto deputados do PSOL e do PL defenderam a mesma ideia (Seção 4.1). Ao focar em uma ideia e não em um grupo político, o jogador encontra aliados inesperados e precisa avaliar cada fala pelo seu mérito. Como as audiências tratam de pautas de repercussão nacional (redes sociais, vacinas, reforma tributária), a partida também tem o potencial de atualizar o jogador sobre esses debates.

A ferramenta busca ampliar a acessibilidade em várias frentes, mas todas dependem de uma exigência técnica: a versão simplificada não pode deturpar a fala original. O risco de distorção é concreto: no próprio acervo do PublicHearingBR, verificou-se que até 11,89% das opiniões extraídas pelo ChatGPT não correspondiam aos trechos da transcrição, inclusive com casos de confusão de autoria [14]. Para mitigar isso, o jogo impõe duas regras. Primeiro, todo texto atribuído a uma pessoa vem do original ou de uma versão simplificada vinculada à transcrição. Segundo, o jogador não digita nada livremente; ele usa frases-molde combinadas ao que já foi dito. O modelo de linguagem é executado uma única vez, antes do jogo: tudo o que vem da transcrição, ele devolve como índices de sentenças, e os textos que ele mesmo escreve, como as versões simples, passam por verificações automáticas. Durante a partida, nenhum texto é gerado.

Nos termos do desafio, o trabalho combina duas trilhas: a C, ao adaptar o jargão legislativo para o público leigo sem perder a fidelidade, e a B, ao mapear quem concorda e quem discorda de quem. O projeto resulta na tarefa de transformar a audiência em uma partida.

Contribuições. As principais contribuições deste trabalho são:³

- Um jogo de navegador totalmente funcional, capaz de simular 100 audiências reais a partir da mesma base de código (Seção 4).
- Um método estruturado de anotação e suas guardas de verificação, convertendo transcrições densas em dados verificáveis e ancorados em índices (Seção 5).
- Um novo conjunto de dados derivado do PublicHearingBR, contendo 100 audiências estruturadas em 4.145 cartas de argumento, 2.187 relações diretas, 552 ideias e um glossário de 1.439 termos.
- Uma análise concreta das barreiras de acesso ao conteúdo legislativo, comparando a cobertura jornalística padrão com a imersão proposta pelo jogo (Seção 6).

2 Trabalhos Relacionados

Ferramentas para debates políticos. A comunidade acadêmica já propõe várias ferramentas para facilitar o entendimento de debates políticos [26], mapear a comunicação deliberativa [12], minerar a estrutura de argumentos [20] e avaliar a qualidade das deliberações com o apoio de modelos de linguagem [3, 27]. Plataformas como ConsiderIt e Polis ajudam grupos a pesar prós e contras e a clusterizar opiniões em escala [18, 25], e a própria Câmara dos Deputados possui iniciativas digitais como o e-Democracia [13]. Contudo, essas soluções costumam se dirigir a usuários já dispostos a explorar um debate em andamento na própria plataforma. Nosso foco difere por olhar para um debate que já ocorreu, visando um público leigo que dificilmente assistiria à gravação de uma sessão.

Linguagem simples e fidelidade. A Política Nacional de Linguagem Simples (Lei nº 15.263/2025) incentiva o uso de frases curtas, ordem direta, palavras comuns e a explicação de termos técnicos no próprio texto [7]. A simplificação automática em português tem raízes anteriores aos modelos de linguagem de grande porte [1]. Hoje, o grande desafio desses modelos é gerar textos fluidos sem introduzir informações falsas (as chamadas alucinações) [22]. A área de atribuição estuda justamente formas de medir o quanto

³Código, anotações e arquivos jogáveis:
<https://github.com/ArthurSudbrackIbarra/ideias-em-rede-kunumi-entrega>.

um texto gerado é sustentado pela fonte [24] e como forçar o modelo a citar as passagens usadas [16]. Adotamos a abordagem mais estrita: a reescrita do modelo nunca aparece sozinha, e qualquer declaração exige o índice exato da sentença de origem.

Jogos e mídia imersiva. A visão de que as regras de um sistema formam um argumento [4] fundamenta áreas como os *newsgames* (jogos jornalísticos) [5] e jogos documentais, que exploram a representação de fatos em ambientes interativos [15]. O jornalismo imersivo, por exemplo, coloca o público dentro da notícia em primeira pessoa [11]. Embora simulações legislativas costumem melhorar o engajamento e a compreensão do usuário [17, 21], elas geralmente dependem de cenários fictícios. Nosso sistema reencena um evento real documentado, com o texto literal de cada fala sempre a um clique.

IA na deliberação. Já existem casos em que modelos de linguagem redigem sínteses aceitas por grupos como pontos de consenso [28] e aglomeram opiniões em plataformas deliberativas [25]. No *Don't Leave It Uai-Tchê*, o modelo não atua como mediador ativo durante a partida. Ele opera no pré-processamento, estruturando a audiência antes de o jogador acessá-la. Até onde sabemos, não existe outro sistema que processe um acervo real de audiências para gerar partidas interativas garantindo o vínculo estrito com as sentenças originais.

3 O Conjunto de Dados PublicHearingBR

O conjunto PublicHearingBR [29], detalhado por Fernandes e colegas [14], agrega 206 audiências públicas da Câmara dos Deputados [9] ocorridas entre novembro de 2021 e maio de 2024 (a maioria em 2023). Cada entrada do acervo contém a transcrição integral, a matéria correspondente da Agência Câmara e um resumo estruturado listando os participantes e as 2.203 opiniões extraídas. A transcrição média possui 18.102 palavras (variando de 4.437 a 147.728 palavras), enquanto a matéria jornalística média soma apenas 628 palavras.

Estruturamos 100 dessas audiências para o jogo. A maioria é de sessões curtas, mas incluímos algumas maiores para testar o jogo com elas: 80 das 100 estão entre as 100 menores transcrições do acervo, e as outras 20 têm de 16.241 a 35.403 palavras, como a própria audiência 44 (29.994 palavras). Por conta desse recorte, a transcrição média das sessões jogáveis ficou em 12.987 palavras e as matérias associadas em 617 palavras.

4 O Jogo

Para ilustrar o funcionamento do sistema, acompanhamos o fluxo de uma partida na audiência 44 (referente ao Bloco 59), rodada com a semente 20260922 e a ideia 2. O jogo é acessado inteiramente pelo navegador, em português.

4.1 Acervo e Escolha da Ideia

A tela inicial tem uma única opção, Jogar, que leva ao acervo das 206 audiências, com busca por tema, comissão ou data e filtros por comissão, ano e situação (Figura 2a). As 100 audiências construídas abrem a sala 3D; as demais aparecem como “em preparação”.

Antes de acessar a sala, o jogador escolhe a ideia que defenderá (Figura 2b). Cada ideia é apresentada num dossiê simplificado: título claro, frequência do argumento na sessão, lista de defensores e opositores, além de uma citação real com acesso ao original. As listas mencionam apenas as instituições e partidos políticos, sem nomear os indivíduos, respeitando as regras do desafio.

A ideia 2 da audiência 44 (“Sem avaliar toda a região, não dá para decidir o Bloco 59”) mostra como os lados se misturam. Ibama, Observatório do Clima, UENF e deputados do PSOL e do PL defenderam a ideia. Do outro lado, o Ministério de Minas e Energia (MME), o IBP, a FUP, a Petrobras e dois deputados do MDB discordaram. O dossiê deixa à vista alianças inesperadas: órgãos do mesmo governo em lados opostos, oposição e situação de acordo e um sindicato do lado das petrolíferas. A interface reforça: “O jogo não julga a sua tese. Julga se você foi coerente com ela.” Há um modo guiado opcional que indica a todo momento como as falas se relacionam com a ideia escolhida (a ativação desse recurso fica registrada na ata final).

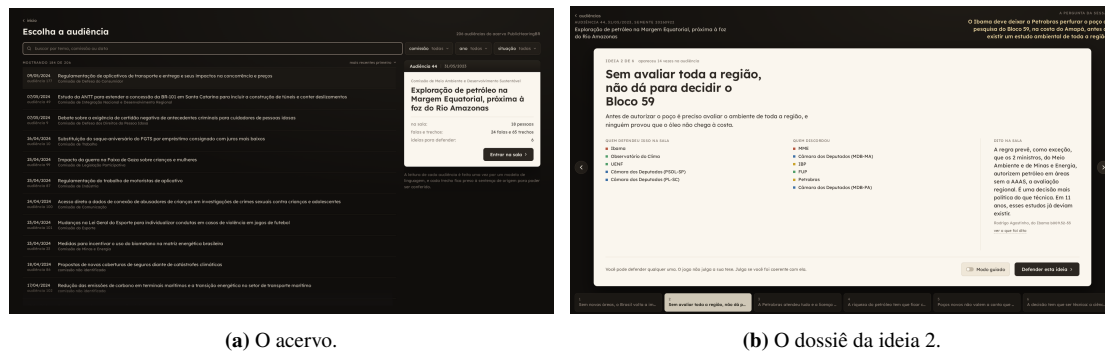


Figura 2. (a) As 206 audiências do acervo, com busca e filtros; à direita, o resumo da audiência 44. (b) Dossiê da ideia 2: a afirmação em palavras simples, quantas vezes ela apareceu na audiência, quem a defendeu e quem discordou (por instituição e partido) e um trecho dito na sala, em palavras simples e com o original a um clique (b009.52–53). A faixa inferior lista as seis ideias da audiência.

4.2 A Sala da Audiência

O layout da sala muda conforme os metadados anotados de cada audiência (Figura 3). Os oradores ocupam os seus assentos como bonecos sem rosto. A mesa diretora fica ao fundo da sala, os deputados ocupam a bancada em arco e os convidados sentam-se à mesa de debatedores, de frente para a mesa diretora, com microfones e placas de identificação; a cadeira do jogador é a do meio dessa mesa. Em 80 das 100 audiências houve participação por vídeo: essas pessoas não têm boneco, e o balão delas aponta para um telão marcado “participação remota”. O tamanho e a composição da plateia são estimados pelo modelo a partir das menções a delegações presentes e dos registros de palmas (de 15 a 175 bonecos, mediana de 30). Cada pessoa da plateia veste a cor do seu setor: azul (parlamentar), vermelho (governo), verde (sociedade civil) ou amarelo (setor privado).

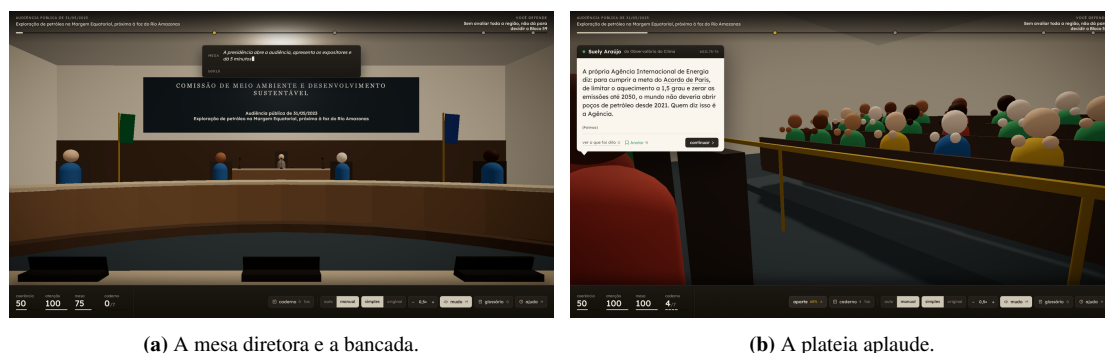


Figura 3. (a) Abertura da sessão: o painel mostra a comissão e o tema, e um cartão escuro narra o ato da mesa (b001.0). (b) Da cadeira vaga, o olhar voltado para a plateia, que aplaude ao fim da fala de Suely Araújo, do Observatório do Clima, na qual a transcrição registra palmas; o balão mostra a última página dessa fala (b011.75–76).

A imersão ocorre em primeira pessoa. Arrastar o mouse gira o olhar livremente, e as teclas Q/E viram a câmera para quem fala; os demais oradores também se voltam para quem está com a palavra. A anotação separa as falas substantivas (que expressam posições, informações, demandas ou perguntas sobre o assunto) das falas regimentais (que apenas conduzem o ato, como concessões de palavra e pedidos de ordem). As falas regimentais se transformam em cartões narrativos curtos, em terceira pessoa. A plateia aplaude ao fim das falas em que a transcrição registra palmas (336 falas substantivas, em 51 audiências).

4.3 Leitura das Falas

As falas aparecem como texto digitado em balões sobre o orador (Figura 4). O balão informa o nome, o cargo e a referência das sentenças de origem (b002.6–7 indica a fala 2, sentenças 6 e 7); na primeira aparição de cada pessoa, traz também uma explicação curta da instituição. O jogo não exibe a transcrição inteira: cada trecho de uma a três sentenças que sustenta um argumento vira uma página do balão, e é esse trecho que chamamos de *carta*. Cada pergunta ou cobrança dirigida a outra parte também ganha uma página própria, tenha sido respondida depois ou não.

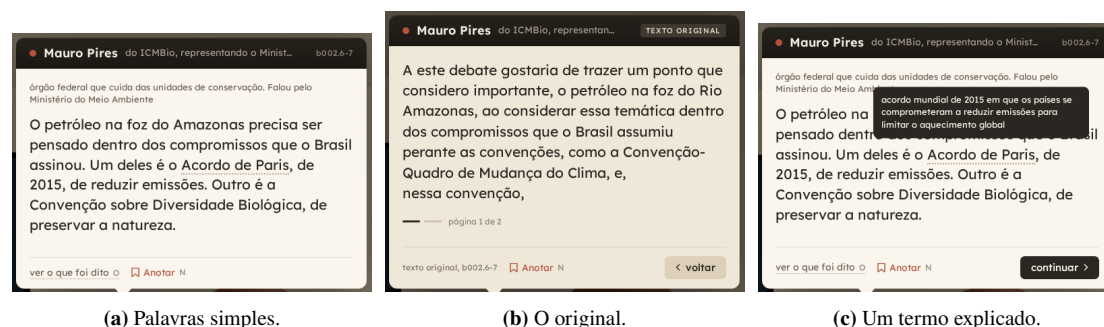


Figura 4. Três formas de ler o mesmo trecho (b002.6-7): (a) em palavras simples; (b) a transcrição original, com o tempo da sessão pausado; (c) a explicação do glossário, ao passar o mouse sobre o termo.

A tecla O mostra o texto exato da taquigrafia; enquanto ele está aberto, o tempo da sessão, a atenção e a digitação ficam pausados. Os termos do glossário aparecem sublinhados e exibem o significado quando o jogador passa o mouse sobre eles. A tecla G abre o glossário completo. A velocidade de digitação vai de 0,25x a 2x, com 0,5x como padrão.

A Tabela 1 mostra um trecho da transcrição oficial e a versão que aparece no balão. A reescrita remove marcas da oralidade e explica siglas, mas mantém o sentido e a voz de quem falou. No exemplo, o modelo deixou de fora as duas frases entre aspas com que a oradora resumia o argumento do outro lado. Como o original está sempre a um clique, o jogador pode conferir essas escolhas durante a partida.

Tabela 1. Comparação entre a transcrição oficial e a reescrita no jogo. Trecho de Suely Araújo, do Observatório do Clima (b011.64-65). A transcrição é reproduzida como está no acervo, inclusive a falta de espaço após alguns pontos.

Transcrição	Palavras simples
E a questão aqui não é uma questão jurídica."Eu obtive a manifestação prévia." "O Supremo diz que não é obrigatória."A questão é que os técnicos estão dizendo, já há muitos anos, em outros processos também, que eles não conseguem decidir adequadamente, na Margem Equatorial, pela ausência das Avaliações Ambientais de Área Sedimentar. Então, essa não é uma questão burocrática. O fato de se ter uma manifestação prévia não significa que não se precisa cumprir a Avaliação Ambiental de Área Sedimentar.	Isto não é uma discussão jurídica nem burocrática. Há muitos anos os técnicos dizem que não conseguem decidir bem sobre a Margem Equatorial sem a AAAS, a avaliação de toda a região. A manifestação dos ministérios não dispensa esse estudo.

4.4 Caderno de Anotações

A tecla N guarda o trecho em um caderno com espaço para sete anotações, e cada anotação usada numa intervenção sai do caderno. Anotar exige atenção: o medidor sobe enquanto o jogador olha para quem fala (ou para o caderno) e cai quando ele olha para outro lugar. Abaixo de 25 pontos não é possível anotar, o que acontece após cerca de doze segundos de distração a partir da atenção máxima. A tecla Tab abre o caderno, com a ideia defendida, as anotações, as perguntas da sessão com a situação de cada uma e o fio do debate (Figura 5).

4.5 A Vez de Falar

O jogador recebe a palavra depois de 30%, 60% e 85% das falas substantivas e ao fim da sessão, o que dá quatro vezes em 99 das 100 audiências. Em cada vez, faz dois movimentos seguidos, ou apenas um se a sua coerência estiver abaixo de 30 pontos. Fora dessas vezes, pode pedir aparte (tecla A) até duas vezes na sessão. A chance de a mesa conceder o aparte depende da coerência do jogador e da paciência da mesa. Abaixo de 30 pontos de paciência, o pedido é automaticamente recusado. Quando concedido, o aparte consome um movimento. A paciência cai quando a presidência real pede que alguém conclua ou corta a palavra, quando pede ordem e quando nega um aparte, e se recupera com o tempo.

A interação acontece em três etapas (Figura 6). O jogador escolhe o movimento (sustentar, contestar ou cobrar resposta) e seleciona uma anotação do caderno. Na contestação, pode citar uma segunda anotação, do mesmo tema ou de outro tema quando a audiência registra que uma contradisse a outra. Em nenhum momento o usuário escreve o texto; a fala é montada por frases-molde que combinam o conteúdo das cartas: "Carlos Agenor Onofre Cabral, do Ministério de Minas e Energia, afirmou que a manifestação

VOCE DEFENDE Sem avaliar toda a região, não dá para decidir o Bloco 59

Antes de autorizar a poça é preciso avaliar o ambiente de toda a região, e ninguém prova que o óleo não chega à costa.

Caderno 4 anotações

- Carlos Agenor Onofre Cabral** (informação) a manifestação conjunta dos ministérios tem o mesmo rigor da AAAS para dizer o que é ou não apto. Licenciamento do Bloco 59 e a AAAS 1007.55-34
- Rodrigo Agostinho** (informação) a manifestação conjunta dos 2 ministros é uma exceção mais política do que técnica, e em 11 anos a AAAS já devia existir. Licenciamento do Bloco 59 e a AAAS 1009.52-53
- Rodrigo Agostinho** (informação) o centro de emergência fica em Belém, a 800 quilômetros do bloco e a pelo menos 2 dias de barco. Licenciamento do Bloco 59 e a AAAS 1009.78-79
- Suely Araújo** (informação) a questão não é jurídica: os técnicos dizem há anos que não conseguem decidir na Margem Equatorial sem a AAAS. Licenciamento do Bloco 59 e a AAAS 1011.04-45

Perguntas em aberto

Ivan Valente: A sonda levada ao bloco estava autorizada? 1004.11

Ivan Valente: Por que os povos e as comunidades da Amazônia têm de pagar de novo a conta social e financeira da transição energética? 1004.26

Adécio Favache: Existe algum estudo por trás da decisão dos técnicos do Ibama? 1007.14

Gabriel Mota: A Petrobras tem interesse em explorar petróleo na Bacia do Tucuru, em Roraima, ou algum estudo em andamento? 1004.23

Jorge Goetten: De Belém até a unidade leva 1 dia, como disse Daniele, ou 2 dias, como disse Rodrigo? 1004.13

Fio do debate

- Maurio Pires** Pelo Ministério do Meio Ambiente, lembra os compromissos do Acordo de Paris e da Convenção sobre Diversidade Biológica e pede que o petróleo do Foz seja discutido dentro da transição energética. 1005.4
- Carlos Agenor Onofre Cabral** Pelo MME, mostra que a produção brasileira tende a cair a partir de 2029, com o pré-sal em declínio, e defende novas fronteiras para o país não voltar a importar petróleo. 1004.40
- Carlos Agenor Onofre Cabral** Estima 1 milhão de reais e centenas de milhares de empregos se a Margem Equatorial repetir o Guiana, e sustenta que a manifestação conjunta dos ministérios tem o mesmo rigor da AAAS, cujos critérios chama de fracos. 1007.55
- Rodrigo Agostinho** Pelo Ibama, explica por que dez minutos negaram o bloco (base de emergência a 800 km, região pouco estudada, fronteira com o Guiana, plano de fauna) e rejeita a premissa da Petrobras de que o óleo nunca tocará a costa. 1009.99
- Suely Araújo** Espara três escolas (o Bloco 59, a AAAS regional e a política energética), defende que a AAAS daria

Figura 5. O caderno (tecla Tab): a ideia defendida, quatro anotações (autor, resumo, tema e referência), as perguntas da sessão e, à direita, o fio do debate.

conjunta dos ministérios tem o mesmo rigor da AAAS [...]. Mas Suely Araújo, do Observatório do Clima, mostrou aqui que a questão não é jurídica [...].”

A palavra é sua 2 de 2 nesta vez

VOCE DEFENDE Sem avaliar toda a região, não dá para decidir o Bloco 59

Contestar Carlos Agenor Onofre Cabral 1 citação

VOCE CONTESTA

Carlos Agenor Onofre Cabral do Ministério de Minas e Energia a manifestação conjunta dos ministérios tem o mesmo rigor da AAAS para dizer o que é ou não apto. Licenciamento do Bloco 59 e a AAAS 1007.55-34

X tirar

VOCE CITA

Suely Araújo do Observatório do Clima a questão não é jurídica: os técnicos dizem há anos que não conseguem decidir na Margem Equatorial sem a AAAS. Licenciamento do Bloco 59 e a AAAS 1011.04-45

X tirar

VOCE VAZ DIZER

Carlos Agenor Onofre Cabral, do Ministério de Minas e Energia, afirmou que a manifestação conjunta dos ministérios tem o mesmo rigor da AAAS para dizer o que é ou não apto. Mas Suely Araújo, do Observatório do Clima, mostrou aqui que a questão não é jurídica: os técnicos dizem há anos que não conseguem decidir na Margem Equatorial sem a AAAS.

Suely Araújo entra na frase como quem discorda.

Falar Devolver a palavra

X tirar a citação

Figura 6. Montagem de uma intervenção em três passos: o movimento (contestar), a anotação contestada, de Carlos Agenor Onofre Cabral (MME), e a anotação citada, de Suely Araújo (Observatório do Clima). O molde monta a frase, que o jogador lê antes de falar.

4.6 Veredito e Reação da Sala

O balão exibe a fala montada, e o sistema dá um veredito de coerência (Figura 7). Sustentar anotações que defendem a ideia do jogador rende pontos, com bônus quando a anotação vem de alguém de um papel diferente daquele que mais defendeu a ideia na sala, o que premia quem busca aliados fora do próprio bloco. Contestar adversários também rende pontos. Sustentar posições contrárias ou contestar os próprios aliados custa pontos de coerência, e a interface explica o porquê. A maior recompensa vem da réplica certa: contestar uma fala citando quem de fato a contradisse na audiência real.

A sala reage com base nas relações anotadas. Se o jogador sustenta um trecho que alguém contradisse na audiência real, essa pessoa pode tomar a palavra com a própria fala, marcada “Contradiz você” (Figura 7c); se esse trecho já tiver sido lido, um cartão curto lembra o ponto. Como o Regimento Interno prevê réplica e tréplica [8], quando o caderno tem uma anotação que contradiz a réplica, aparece por seis segundos o botão de tréplica (tecla T).

4.7 A Ata da Sessão

A experiência fecha com a ata da sessão (Figura 8). O documento resume a pontuação de coerência do jogador (85 pontos na partida da Figura 8a), suas ações acertadas e os equívocos. Ao lado, o jogo mostra o que realmente importou para a imprensa naquele dia, listando o que a Agência Câmara noticiou, quanto cada papel falou e quais perguntas ficaram sem resposta. O contraste mostra ao jogador quais dos embates que acompanhou chegaram ao noticiário e quais ficaram restritos à sala. O jogo não ranqueia indivíduos nem decreta vitória sobre pessoas reais.

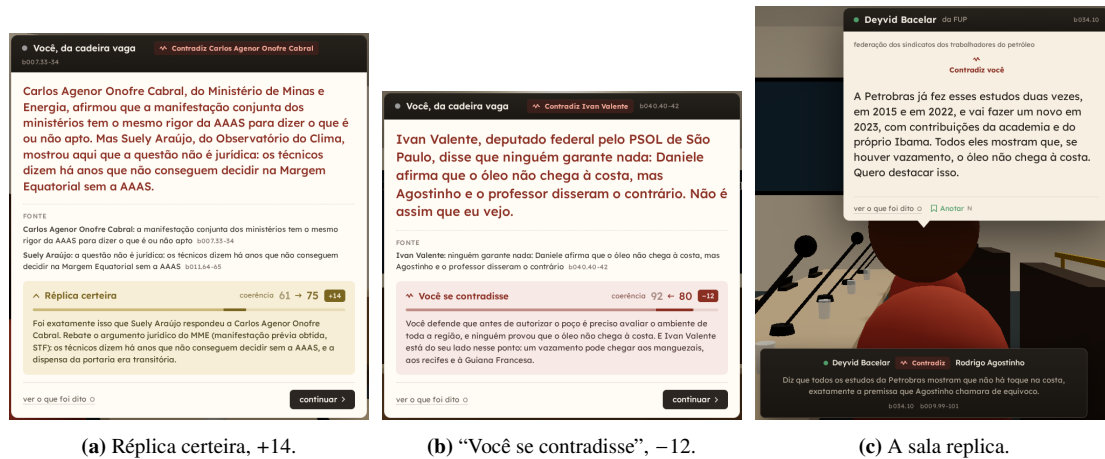


Figura 7. Vereditos e reação da sala. (a) A intervenção da Figura 6 cita quem de fato contradisse a fala contestada na audiência real e rende pontos extras. (b) Contestar um aliado da própria ideia custa pontos de coerência. (c) Deyvid Bacelar (FUP), que na audiência contradisse um trecho de Rodrigo Agostinho sustentado pelo jogador, toma a palavra com a etiqueta “Contradiz você”.



Figura 8. (a) O alto da ata: a coerência final, o resumo da partida, a ideia defendida e as intervenções julgadas; à direita, a audiência real e as perguntas que ficaram sem resposta. (b) O que a matéria da Agência Câmara noticiou (10 das 24 falas substantivas) e o que ficou de fora dela.

5 Construção das Audiências Jogáveis

O caminho da transcrição original até o arquivo consumido pelo jogo tem três etapas (Figura 9), e o modelo de linguagem atua apenas na segunda.

5.1 Segmentação da Transcrição

A equipe de taquigrafia da Câmara padroniza a marcação dos oradores (ex.: O SR. NOME (Partido – UF) –). Esse padrão dispensa o uso de IA para segmentação de participantes. Um script simples (`hearing_text.py`) reconhece as marcações por expressões regulares, junta turnos consecutivos da mesma pessoa numa fala (`b001`, `b002`, ...) e numera as sentenças de cada fala a partir de zero. As rubricas da taquigrafia, como palmas e risos, saem do texto e viram contadores, e as palmas acionam a reação da plateia. Um resumo sha256 dessa divisão fica gravado na anotação, e a montagem recusa anotações feitas sobre outra divisão.

5.2 Anotação com o Modelo de Linguagem

O prompt é dividido em duas partes. A instrução de sistema carrega o contrato de anotação: 28 regras numeradas, o formato do JSON de saída e os limites de tamanho. Ele é gerado a partir de constantes do código, tem 17.096 caracteres e é o mesmo para as 206 audiências. O segundo bloco traz a matéria da Agência Câmara, a lista de oradores e todas as falas, com as sentenças numeradas. Nas 100 audiências, o prompt completo teve em média 30,5 mil tokens pela estimativa do código (de 14,7 mil a 73,1 mil). A resposta é um único JSON, pedido de uma vez para que temas, cartas, relações e ideias sejam decididos com a audiência inteira em contexto, e é aceita ou recusada por inteiro.

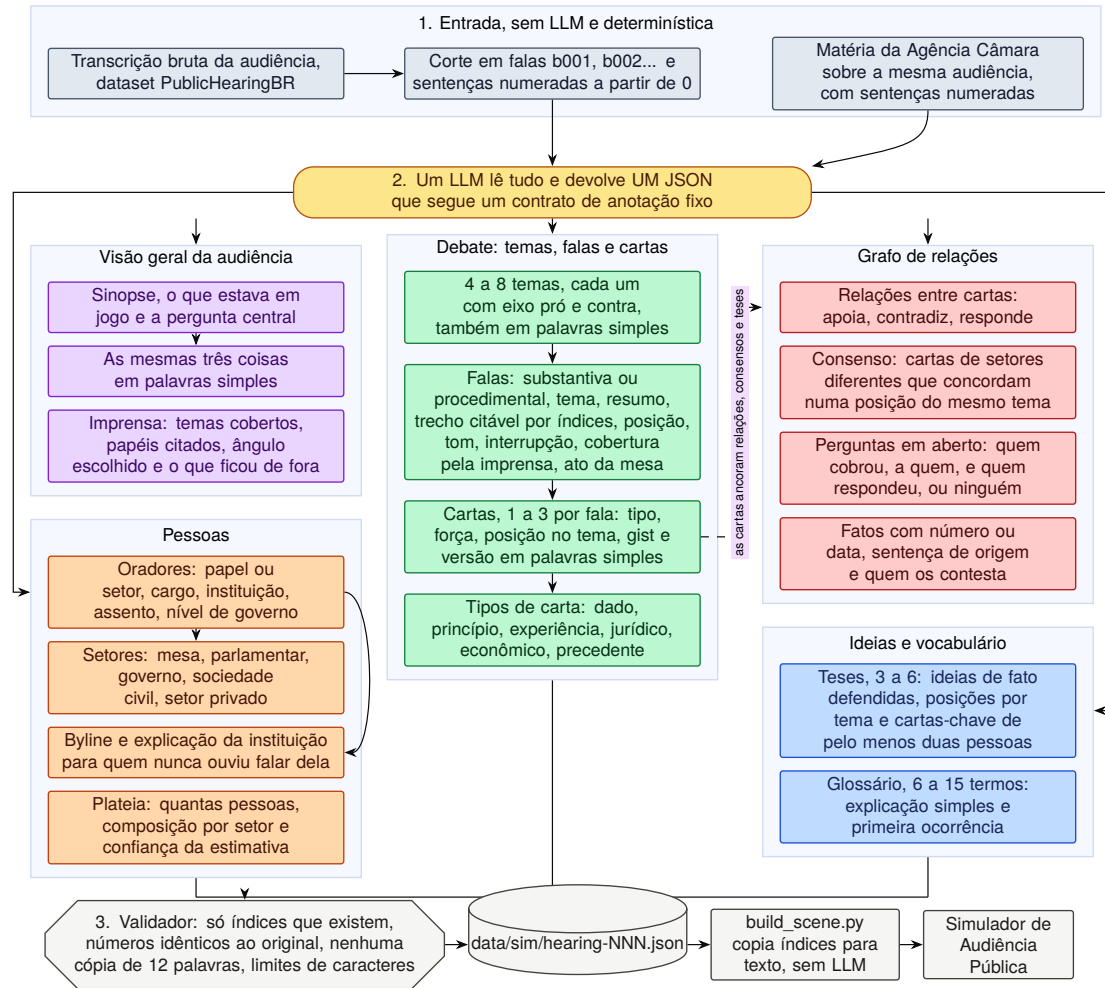


Figura 9. Construção de uma audiência jogável: (1) divisão da transcrição em falas e sentenças numeradas, sem modelo; (2) uma única leitura do modelo de linguagem, que devolve um JSON conforme o contrato de anotação; (3) validação e montagem do arquivo do jogo. Tudo o que vem da transcrição volta como índices de sentenças, e as cartas ancoram as relações, os consensos e as ideias (*teses*, no diagrama).

As 100 anotações foram feitas entre 13 e 21 de setembro de 2026 pelo Claude Opus 5 [2], em sessões interativas do Claude Code; cada resposta entrou no repositório por um comando que a valida antes de gravar. Como esse fluxo não permite fixar os parâmetros de amostragem do modelo, como a temperatura e a semente, a reprodutibilidade exata da anotação não é garantida. As etapas seguintes, de validação e montagem do arquivo jogável, são determinísticas: a partir da mesma anotação, produzem sempre o mesmo resultado.

5.3 Cartas e Verificações Automáticas

A carta é a unidade da anotação: liga um argumento às sentenças exatas que o sustentam, e o modelo escreve para ela apenas dois textos curtos, um resumo e uma versão em palavras simples. Mais precisamente, uma carta c é um trecho de uma a três sentenças consecutivas de uma fala, com um tema θ_c , uma posição $\pi_c \in \{\text{fav, contr, cond, neut}\}$ no eixo desse tema (favorável, contrária, condicional ou neutra), um resumo g_c , que completa a frase-molde “sustento o que disse X: que. . .”, e uma versão em palavras simples p_c . O texto original da carta, $\text{orig}(c)$, é montado por código a partir dos índices, sem passar pelo modelo.

Os textos escritos pelo modelo passam por duas verificações automáticas. A primeira impede que o resumo ou a versão simples de uma carta inventem ou arredondem números: todo número que aparece neles tem de constar das sentenças de origem. A segunda obriga o modelo a reescrever, em vez de copiar: nenhum texto escrito por ele pode repetir 12 palavras consecutivas da transcrição. Para formalizar as duas regras, seja $\nu(x)$ o conjunto das sequências de dígitos de um texto x , depois de retirar os separadores de milhar e de decimal, e $W_k(x)$ o conjunto das sequências de k palavras consecutivas de x . Sendo H a

```

1 {"id": "b009c1", "sentences": [52, 53], "theme": "d3", "position": "contrario",
2  "gist": "a manifestação conjunta dos 2 ministros é uma exceção mais política
3  do que técnica, e em 11 anos a AAAS já devia existir",
4  "plain": "A regra prevê, como exceção, que os 2 ministros, do Meio Ambiente e de
5  Minas e Energia, autorizem petróleo em áreas sem a AAAS, a avaliação
6  regional. É uma decisão mais política do que técnica. Em 11 anos,
7  esses estudos já deviam existir."}
8 {"from": "b011", "to": "b007", "kind": "contradiz", "strength": "forte",
9  "from_claim": "b011c2", "to_claim": "b007c2",
10 "note": "Rebate o argumento jurídico do MME (manifestação prévia obtida, STF):
11 os técnicos dizem há anos que não conseguem decidir sem a AAAS [...]"}

```

Listagem 1. Uma carta e uma relação da anotação da audiência 44 (alguns campos omitidos e textos quebrados em linhas).

transcrição, o validador recusa a anotação se alguma carta violar a Equação 1 ou se algum texto x escrito pelo modelo violar a Equação 2:

$$v(p_c) \cup v(g_c) \subseteq v(\text{orig}(c)) \quad (\text{números}) \quad (1)$$

$$W_{12}(x) \cap W_{12}(H) = \emptyset \quad (\text{cópia}) \quad (2)$$

O validador também confere a estrutura do grafo: cada relação liga duas falas substantivas, da posterior para a anterior, e aponta as cartas que contêm as sentenças citadas; cada consenso reúne ao menos duas cartas do mesmo tema e lado, de falas de papéis diferentes; e cada ideia tem de 3 a 6 cartas-chave de pelo menos duas pessoas, todas nos temas e no lado da ideia. Um único erro rejeita a anotação inteira. A Listagem 1 mostra uma carta e uma relação no formato final.

5.4 Construção do Arquivo Jogável

A construção (`build_scene.py`) é determinística e não usa modelo. Ela copia o texto verbatim a partir dos índices, com no máximo 600 caracteres por trecho, para que os arquivos publicados não redistribuam a transcrição; no balão, originais longos são divididos em páginas. A construção também pré-calcula as reações da sala e resolve, para cada ideia, quem a defendeu e quem discordou, por instituição e papel. Ela é interrompida se a anotação tiver sido feita sobre outra divisão de sentenças, se a lista de defensores ou de opositores de uma ideia contiver o nome de uma pessoa ou se a saída não validar contra o esquema JSON compartilhado pelo pipeline e pelo jogo (`hearing-sim.schema.json`).

5.5 Cálculo da Coerência

A coerência mede se as intervenções do jogador são consistentes com a ideia que ele escolheu defender, sem julgar o mérito dessa ideia. O cálculo tem duas etapas. Primeiro, cada carta é classificada pela sua relação com a ideia: aliada, se defende o mesmo lado que a ideia num tema em que esta toma posição; adversária, se defende o lado oposto; e, nos demais casos, numa classe intermediária, como um consenso da sala, um apoio com ressalvas ou um dado neutro. Depois, cada movimento soma ou subtrai pontos conforme a classe da carta usada.

Formalmente, seja t a ideia escolhida pelo jogador (uma *tese* da anotação), $\text{dom}(t)$ o conjunto de temas em que ela toma lado e $t(\theta) \in \{\text{fav}, \text{contr}\}$ o lado que ela toma no tema θ . Seja ainda D o conjunto de cartas que a anotação marca como consenso. Uma carta neutra herda o lado das cartas a que a audiência a liga: $\gamma(t, c) \in \{-1, 0, +1\}$ é o sinal do saldo das relações “apoia” e “contradiz” (disputas de dado contam como “contradiz”) que ligam a carta neutra c a cartas aliadas (+1 por apoio, -1 por contradição) e

adversárias (sinais trocados). O alinhamento $\alpha(t, c)$ de uma carta com a ideia segue a Equação 3, cujas condições são testadas de cima para baixo (vale a primeira que se aplica):

$$\alpha(t, c) = \begin{cases} \text{aliada} & \theta_c \in \text{dom}(t), \pi_c \in \{\text{fav}, \text{contr}\}, \pi_c = t(\theta_c) \\ \text{adversária} & \theta_c \in \text{dom}(t), \pi_c \in \{\text{fav}, \text{contr}\}, \pi_c \neq t(\theta_c) \\ \text{consenso} & c \in D \\ \text{ressalva} & \theta_c \in \text{dom}(t), \pi_c = \text{cond} \\ \text{evidência} & \pi_c = \text{neut}, \gamma(t, c) = +1 \\ \text{contraevidência} & \pi_c = \text{neut}, \gamma(t, c) = -1 \\ \text{fora do eixo} & \text{nos demais casos.} \end{cases} \quad (3)$$

O lado vem primeiro: uma carta favorável ou contrária num tema em que a ideia toma lado é aliada ou adversária mesmo que faça parte de um consenso.

A pontuação recompensa as intervenções coerentes com a ideia e penaliza as que a contradizem. Além disso, dois bônus dependem da audiência real: um premia a réplica certa, que contesta uma fala citando quem de fato a contradisse; o outro premia o apoio buscado em aliados de papel diferente daquele que mais defendeu a ideia, o que estimula alianças entre setores. Assim, a variação da coerência a cada movimento m é a soma de um valor base δ , que depende do movimento e do alinhamento da carta, com esses dois bônus:

$$\Delta(m, c, c') = \delta(m, \alpha(t, c)) + \beta_{\text{cert}} \kappa(m, c, c') + \beta_{\text{bloco}} \lambda(m, c), \quad (4)$$

em que $\kappa(m, c, c') = 1$ quando o jogador contesta c citando c' e a audiência registra que uma contradisse a outra (a réplica certa, com peso $\beta_{\text{cert}} = 6$), e $\lambda(m, c) = 1$ quando ele sustenta uma carta aliada dita por alguém de papel diferente daquele que mais defendeu a ideia (com peso $\beta_{\text{bloco}} = 3$); nos demais casos, ambos valem zero. A Tabela 2 dá os valores de δ . Cobrar uma pergunta rende +6 quando ela pressiona a favor da ideia, custa -8 quando pressiona o lado oposto e vale +3 nos demais casos; cobrar o que já foi respondido custa -6. A tréplica soma +5 quando é coerente. A coerência começa em 50 e fica entre 0 e 100. Toda a aleatoriedade (escolha do molde, reações da sala e concessão de apartes) vem de um gerador semeado pela URL (?seed=), de modo que a mesma semente e as mesmas escolhas reproduzem a mesma partida.

Tabela 2. Valores de $\delta(m, \alpha)$ para os movimentos de sustentar e contestar.

m	aliada	adversária	consenso	ressalva	evidência	contraevidência	fora do eixo
sustentar	+8	-12	+5	+4	+6	-6	+2
contestar	-12	+8	-6	+4	-6	+6	+2

5.6 Implementação

O jogo é um site estático, sem servidor, publicado no GitHub Pages: React 19 e TypeScript, com a sala em Three.js (via React Three Fiber) e o estado da partida em Zustand. O pipeline de dados usa Python 3.13 e o SDK da Anthropic. O motor de regras tem 31 testes unitários em Vitest e o pipeline, 34 em pytest; dois testes de ponta a ponta em Playwright jogam partidas inteiras no navegador. Contando cada sentença uma vez, os arquivos jogáveis reproduzem literalmente, em média, 20,5% das palavras de cada transcrição, sempre em trechos de até 600 caracteres.

6 Avaliação

Como o sistema não visa resolver uma tarefa de predição clássica com gabarito estabelecido, não há um modelo de base (baseline) para aferir acurácia direta. Em vez disso, partimos das barreiras de acesso que a anotação revela nas 100 audiências e do que o jogo faz com cada uma. Em seguida, avaliamos a variedade das audiências que o código constrói, a comparação com a matéria da Agência Câmara, a composição setorial das ideias e a fidelidade das reescritas.

6.1 Barreiras de Acesso e Resposta do Jogo

A anotação das 100 audiências (Seção 5), resumida na Tabela 3, permite medir as barreiras que o cidadão enfrenta ao consultar o registro de uma sessão.

Tabela 3. Visão geral das 100 audiências construídas para o jogo: soma e estatísticas por audiência.

	soma	média	mediana	mín	máx
Palavras de transcrição	1.298.711	12.987	11.948	4.437	35.403
Oradores	911	9,1	8	3	25
Falas	3.761	37,6	31	7	328
Falas substantivas	1.768	17,7	16,5	5	68
Temas	664	6,6	7	4	8
Cartas	4.145	41,5	39	12	72
Relações	2.187	21,9	20	8	52
Consensos	473	4,7	5	2	8
Perguntas a outras partes	489	4,9	5	2	12
Ideias	552	5,5	6	3	6
Termos de glossário	1.439	14,4	14,5	13	15

A primeira barreira é o volume de texto: mesmo com a preferência por sessões curtas, a transcrição média das 100 audiências tem 12.987 palavras. A segunda barreira é o vocabulário. O modelo identificou, em média, 14,4 termos inacessíveis por audiência (siglas, nomes de leis e jargões). Como metade das audiências atingiu o limite de 15 entradas que impusemos ao glossário, o número real de termos técnicos tende a ser maior. A terceira é estrutural. Menos da metade das falas aborda diretamente o assunto (1.768 de 3.761, as falas substantivas). O resto são falas regimentais: concessões da palavra (883), questões de ordem e de tempo (448), cumprimentos e agradecimentos (295) e problemas de som e imagem (169), entre outras. A quarta barreira é a pulverização de informações. Com uma média de 9,1 oradores distribuídos por 6,6 temas, identificamos 2.187 relações de apoio, contradição ou resposta. Além disso, das 489 perguntas feitas a outras partes, 276 (56%) terminaram a sessão sem resposta. A última barreira é a cobertura da imprensa, que relata o conteúdo de apenas 39% das falas substantivas (Seção 6.3). A Tabela 4 retoma essas barreiras, ao lado de outras que o design do jogo também trata, e indica o que o jogo faz com cada uma.

Tabela 4. Barreiras de acesso ao registro das audiências e o que o jogo faz com cada uma.

Barreira	O que o jogo faz
Tamanho da transcrição	Mostra só os trechos que sustentam um ponto e as perguntas feitas a outras partes: em média 46 páginas e 1.446 palavras (cerca de 13 minutos na velocidade padrão).
Siglas e termos técnicos	Versão simples com a sigla explicada na primeira vez; glossário interativo com cerca de 14 termos por audiência.
Fala oral transcrita	Reescrita adaptada mantendo pontuação adequada e removendo hesitações da fala estrita.
Quem é quem	Indica, no balão e na sala, o nome, o cargo, a instituição e o setor de cada pessoa (pela cor).
Procedimento regimental	Traduz os atos demorados da mesa em rápidos cartões em terceira pessoa.
Muitas vozes e temas	Organiza o debate em ideias, com quem as defendeu e quem discordou, e acompanha as perguntas feitas e se foram respondidas.
Dúvida sobre a fidelidade	Relógio congela durante a conferência do texto verbatim original amarrado à mesma numeração de índice.
Falta de motivo para seguir	O ambiente 3D, a perspectiva em 1ª pessoa e as escolhas de caderno geram atrito e interesse lúdico para a leitura dos dados.
Ritmo e forma de uso	Não exige cadastro; tem velocidade ajustável, avanço automático ou manual, modo guiado opcional e a fonte Lexend, pensada para facilitar a leitura.

6.2 Variedade das Audiências Construídas

O mesmo código construiu salas jogáveis para audiências de 3 a 25 oradores e de 7 a 328 falas, de pelo menos 28 comissões diferentes. Somadas, as 100 audiências têm 4.634 páginas de leitura: as 4.145 cartas e as 489 perguntas da Tabela 3.

6.3 Comparação com a Matéria da Agência Câmara

Para medir a cobertura da imprensa, a anotação registra quais falas substantivas têm o conteúdo relatado na matéria publicada; citar apenas o nome da pessoa não conta como cobertura. Essa marcação foi feita pelo

mesmo modelo que anotou os dados e, por isso, serve como indicativo, não como medida independente. A Tabela 5 compara a matéria da Agência Câmara com o jogo, em média por audiência. A matéria é eficiente: com menos de 5% das palavras da transcrição, trata de 68% dos temas e cita 80% dos papéis presentes entre os oradores (mesa, parlamentar, governo, sociedade civil, setor privado e convidado). Em troca, deixa de fora 61% das falas substantivas. O jogo apresenta todas as falas substantivas, todos os temas e todos os papéis com 1.446 palavras em linguagem simples, cerca de 2,3 vezes o tamanho da matéria e 11% da transcrição, o que dá cerca de 13 minutos de leitura na velocidade padrão. O texto original dos trechos, que soma 2.255 palavras, fica a um clique.

Tabela 5. A matéria da Agência Câmara e o jogo, em média por audiência nas 100 audiências construídas. Os percentuais de palavras são relativos à transcrição.

	Matéria da Agência Câmara	Jogo
Palavras lidas	617 (4,7%)	1.446 em palavras simples (11,1%), mais 257 nos cartões da mesa
Original disponível	–	2.255 palavras (17,4%), a um clique
Falas substantivas representadas	39,0%	100%
Temas do debate	68,2%	100%
Papéis presentes	79,7%	100%
Trechos ligados à sentença de origem	nenhum	todos

6.4 Composição Setorial das Ideias

O contrato pede ideias que cruzem setores, e isso pode ser verificado. Em 89,1% das 552 ideias (492), as cartas-chave vêm de oradores de dois ou mais papéis. Em 18,8% delas (104), há representantes do governo, federal, estadual ou municipal, tanto entre os que defenderam a ideia quanto entre os que discordaram, como o Ibama e o MME na audiência 44. As 60 ideias restantes, distribuídas por 42 audiências, têm cartas-chave de um só papel; o validador emitiu um aviso para cada uma, e elas foram mantidas.

6.5 Fidelidade das Reescritas

Além da construção por índices e das verificações da Seção 5.3, cada par de original e versão simples foi relido com os critérios da regra 19 do contrato: mesmo sentido, nada acrescentado, nada essencial omitido, números e nomes idênticos, a voz de quem falou e pergunta mantida como pergunta. Foram ajustados 1.383 dos 4.119 pares relidos (33,6%), que já tinham passado pelas verificações automáticas. O número mostra que essas verificações não bastam para garantir a fidelidade, mas não quer dizer que um terço das versões estivesse errado: a contagem mistura correções de sentido e ajustes de estilo, que ainda não separamos.

O limite de 600 caracteres também afeta a fidelidade. Em 159 das 4.145 cartas (3,8%), o original exibido é menor que o trecho anotado: em 138, o jogo omite as sentenças finais, e em 21 (0,5%) corta a primeira sentença com reticências. Nesses casos, a versão simples pode resumir algo que o original exibido não mostra.

6.6 Limitações

O efeito pedagógico ainda não foi medido: saber se as pessoas aprendem com o jogo, ou se chegam ao fim das audiências longas, exige os testes com usuários que a própria Lei nº 15.263/2025 recomenda [7]. A releitura das reescritas (Seção 6.5) não usou amostragem cega nem revisão independente, e suas contagens são as registradas no próprio arquivo de anotação.

Ainda falta construir as outras 106 audiências do acervo, em geral mais longas: a transcrição média delas tem 22.928 palavras, e a maior chega a 147.728. O jogo também ainda não atende bem pessoas com deficiência visual nem computadores sem aceleração gráfica. Por fim, algumas regras simplificam o rito real em favor do ritmo da partida: o jogador pode pedir aparte durante a exposição de um convidado, que pelo Regimento Interno não pode ser aparteado [8].

7 Conclusão e Trabalhos Futuros

O registro das audiências públicas documenta as contribuições de diversos setores sobre os grandes temas nacionais, mas é longo e técnico demais para alcançar um público amplo. O *Don't Leave It Uai-Tché*

transforma uma transcrição média de 13 mil palavras em uma partida de cerca de 1.450 palavras em linguagem simples, sempre com o original a um clique, e põe o jogador para argumentar com o que as pessoas reais disseram na sessão. Como tudo o que vem da transcrição volta do modelo como índices de sentenças, e cada reescrita passa por validadores automáticos e por releitura, nenhum texto é gerado durante a partida.

A comparação com a matéria da Agência Câmara mostra o que um resumo deixa de fora: 61% das falas substantivas não aparecem nela, enquanto o jogo apresenta todas, com pouco mais que o dobro de palavras. Falta medir se essa leitura mais longa e ativa melhora a compreensão do debate. Os próximos passos são testar o jogo com pessoas, rodar um verificador independente sobre as reescritas e construir as 106 audiências que faltam.

Declaração do Uso de IA

As 100 anotações foram processadas pelo Claude Opus 5 (Anthropic) no terminal Claude Code. Os modelos da Claude também apoiaram a engenharia de código do jogo e dos pipelines, enquanto o Gemini (Google) auxiliou na escrita e estruturação deste artigo científico. Todo o conteúdo final foi validado, testado e assumido inteiramente pelos autores do projeto.

Referências

- [1] Sandra M. Aluísio, Lucia Specia, Thiago A. S. Pardo, Erick G. Maziero, and Renata P. M. Fortes. Towards Brazilian Portuguese automatic text simplification systems. In *Proceedings of the Eighth ACM Symposium on Document Engineering (DocEng)*, pages 240–248, 2008.
- [2] Anthropic. System card: Claude Opus 5. <https://www.anthropic.com>, 2026. Publicado em 24 jul. 2026.
- [3] Maike Behrendt, Stefan Sylvius Wagner, Marc Ziegele, Lena Wilms, Anke Stoll, Dominique Heinbach, and Stefan Harmeling. AQUA: Combining experts’ and non-experts’ views to assess deliberation quality in online discussions using LLMs. In *Proceedings of the First Workshop on Language-driven Deliberation Technology (DELITE) @ LREC-COLING 2024*, pages 1–12, 2024.
- [4] Ian Bogost. *Persuasive Games: The Expressive Power of Videogames*. MIT Press, 2007.
- [5] Ian Bogost, Simon Ferrari, and Bobby Schweizer. *Newsgames: Journalism at Play*. MIT Press, 2010.
- [6] Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988. Art. 58, § 2º, inciso II.
- [7] Brasil. Lei nº 15.263, de 14 de novembro de 2025: institui a Política Nacional de Linguagem Simples. Diário Oficial da União, Seção 1, 17 nov. 2025, p. 1, 2025. Arts. 4º e 5º.
- [8] Câmara dos Deputados. Regimento Interno da Câmara dos Deputados: Resolução nº 17, de 1989, texto atualizado, 1989. Arts. 255 a 258.
- [9] Câmara dos Deputados. Notas taquigráficas das audiências públicas das comissões. <https://www.camara.leg.br>, 2021–2024. Transcrições distribuídas no PublicHearingBR.
- [10] Geoffrey L. Cohen. Party over policy: The dominating impact of group influence on political beliefs. *Journal of Personality and Social Psychology*, 85(5):808–822, 2003.
- [11] Nonny de la Peña, Peggy Weil, Joan Llobera, Elias Giannopoulos, Ausiàs Pomés, Bernhard Spanlang, Doron Friedman, Maria V. Sanchez-Vives, and Mel Slater. Immersive journalism: Immersive virtual reality for the first-person experience of news. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 19(4):291–301, 2010.
- [12] Mennatallah El-Assady, Valentin Gold, Annette Hautli-Janisz, Wolfgang Jentner, Miriam Butt, Katharina Holzinger, and Daniel A. Keim. VisArgue: A visual text analytics framework for the study of deliberative communication. In *Proceedings of the International Conference on the Advances in Computational Analysis of Political Text (PolText 2016)*, pages 31–36, 2016.

- [13] Cristiano Ferri Soares de Faria. *O parlamento aberto na era da internet: pode o povo colaborar com o Legislativo na elaboração das leis?* Edições Câmara, Brasília, 2012.
- [14] Leandro Carísio Fernandes, Guilherme Zeferino Rodrigues Dobins, Roberto Lotufo, and Jayr Alencar Pereira. PublicHearingBR: A Brazilian Portuguese dataset of public hearing transcripts for summarization of long documents. arXiv:2410.07495, <https://arxiv.org/abs/2410.07495>, 2024.
- [15] Tracy Fullerton. Documentary games: Putting the player in the path of history. In Zach Whalen and Laurie N. Taylor, editors, *Playing the Past: History and Nostalgia in Video Games*, pages 215–238. Vanderbilt University Press, 2008.
- [16] Tianyu Gao, Howard Yen, Jiatong Yu, and Danqi Chen. Enabling large language models to generate text with citations. In *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 6465–6488, 2023.
- [17] Joseph Kahne, Ellen Middaugh, and Chris Evans. *The Civic Potential of Video Games*. MIT Press, 2009.
- [18] Travis Kriplean, Jonathan Morgan, Deen Freelon, Alan Borning, and Lance Bennett. Supporting reflective public thought with ConsiderIt. In *Proceedings of the ACM 2012 Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW)*, pages 265–274, 2012.
- [19] Deanna Kuhn and Amanda Crowell. Dialogic argumentation as a vehicle for developing young adolescents’ thinking. *Psychological Science*, 22(4):545–552, 2011.
- [20] John Lawrence and Chris Reed. Argument mining: A survey. *Computational Linguistics*, 45(4): 765–818, 2020.
- [21] Mack Mariani and Brian J. Glenn. Simulations build efficacy: Empirical results from a four-week congressional simulation. *Journal of Political Science Education*, 10(3):284–301, 2014.
- [22] Joshua Maynez, Shashi Narayan, Bernd Bohnet, and Ryan McDonald. On faithfulness and factuality in abstractive summarization. In *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 1906–1919, 2020.
- [23] Michael E. Morrell. Deliberation, democratic decision-making and internal political efficacy. *Political Behavior*, 27(1):49–69, 2005.
- [24] Hannah Rashkin, Vitaly Nikolaev, Matthew Lamm, et al. Measuring attribution in natural language generation models. *Computational Linguistics*, 49(4):777–840, 2023.
- [25] Christopher T. Small, Ivan Vendrov, Esin Durmus, et al. Opportunities and risks of LLMs for scalable deliberation with Polis. arXiv:2306.11932, 2023.
- [26] Laura South, Michail Schwab, Nick Beauchamp, Lu Wang, John Wihbey, and Michelle A. Borkin. DebateVis: Visualizing political debates for non-expert users. In *2020 IEEE Visualization Conference (VIS)*, pages 241–245. IEEE, 2020.
- [27] Marco R. Steenbergen, André Bächtiger, Markus Spörndli, and Jürg Steiner. Measuring political deliberation: A discourse quality index. *Comparative European Politics*, 1(1):21–48, 2003.
- [28] Michael Henry Tessler, Michiel A. Bakker, Daniel Jarrett, et al. AI can help humans find common ground in democratic deliberation. *Science*, 386(6719):eadq2852, 2024. doi: 10.1126/science.adq2852.
- [29] Universidade Estadual de Campinas. PublicHearingBR: conjunto de dados. <https://huggingface.co/datasets/unicamp-dl/PublicHearingBR>, 2024.